

QFT

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi\rangle = H |\Psi\rangle \quad H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

$$i\hbar \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_1 & V \\ V & H_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{d\psi_1}{dt} = H_1 \psi_1 + V \psi_2 \quad i\hbar \frac{d\psi_2}{dt} = V \psi_1 + H_2 \psi_2$$

Bu 2 dalga fonk birbirine potansiyel aracılığıyla bağlandığını gösterir.

$$H_1 = -\frac{\hbar^2}{2m_1} \frac{d^2}{dx^2} \quad H_2 = -\frac{\hbar^2}{2m_2} \frac{d^2}{dx^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2} \frac{d^2}{dx^2}$$

$$H = \frac{1}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad \hbar = c = 1$$

Bölm 7 Gassiorowicz QM1

$$w \left[-\frac{1}{2m\omega} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega x^2 \right] \text{ veya } w \left[\frac{-\hbar^2}{2m\omega} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega x^2 \right]$$

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x + \frac{i p}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x - \frac{i p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$$

$$\text{veya } a = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} x + \frac{i p}{\sqrt{2m\omega}} \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} x - \frac{i p}{\sqrt{2m\omega}}$$

$$a \cdot a^\dagger = \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}} x + \frac{i p}{\sqrt{2m\omega}} \right) \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}} x - \frac{i p}{\sqrt{2m\omega}} \right)$$

$$= \frac{m\omega}{2} x^2 - \frac{i}{2} x p + \frac{i}{2} p x + \frac{p^2}{2m\omega} =$$

$$\underbrace{\frac{m\omega}{2} x^2 + \frac{p^2}{2m\omega}}_{\frac{H}{\omega}} + \frac{i}{2} (-x p + p x) = a \cdot a^\dagger$$

$$- x i \frac{d}{dx} f(x) + i \frac{d}{dx} x f(x)$$

$$= i \left(-x \frac{d}{dx} f(x) + f(x) + x \frac{d}{dx} f(x) \right)$$

$$= \frac{H}{\omega} - \frac{1}{2} = a \cdot a^\dagger \Rightarrow \frac{H}{\omega} = a \cdot a^\dagger + \frac{1}{2} \Rightarrow H = \omega \left(a \cdot a^\dagger + \frac{1}{2} \right)$$

$$a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle \quad a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

$$[H, a^\dagger] = \hbar \omega a^\dagger \quad [H, a] = -\hbar \omega a \quad \text{Gassiorowicz QM1}$$

$$= \omega a^\dagger \quad = -\omega a$$

$a^\dagger$ creation a annihilation

$$H = \sum_k \omega_k \left(a_k^\dagger a_k + \frac{1}{2} \right)$$

$$(H a^\dagger - a^\dagger H) |E\rangle = \omega a^\dagger |E\rangle$$

$$[H, a^\dagger] = \omega a^\dagger \quad \hbar = 1 \text{ alınınca}$$

$$H a^\dagger |E\rangle = (E + \omega) a^\dagger |E\rangle \quad a^\dagger \text{ enerjisi } \hbar\omega \text{ yükseltir}$$

$$H a |E\rangle = (E - \omega) a |E\rangle \quad a \text{ '' } -\hbar\omega \text{ alçaltır.}$$

$$H = -\frac{1}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad \text{Bu serbest harmonik osc.}$$

yeri bir terim ekleyelim,

$$H = -\frac{1}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 + \lambda x^4 \quad \text{Bu kuantum mek anharmonik osc}$$

Bu QFT açısından $(0+1)D$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2m\omega}} (a + a^\dagger) \quad \text{Bunu hamiltoniyene koyalım.}$$

$$\frac{1}{2} m \omega^2 \left(\frac{1}{2m\omega} (a + a^\dagger)^2 + \lambda \left(\frac{1}{2m\omega} (a + a^\dagger)^4 \right) \right)$$

$$\frac{\omega}{4} (a + a^\dagger)^2 + \lambda (a + a^\dagger)^4 \quad (a + a^\dagger)^4 = a^4 + 4a^3a^\dagger + 6a^2a^{\dagger 2} + 4aa^{\dagger 3} + a^{\dagger 4}$$

$a^4 \rightarrow 4$ parçacık yok ediyor.

$a^{\dagger 4} \rightarrow 4$ parçacık yaratıyor.

$$\text{zaman evrimi, } i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = H |\Psi(t)\rangle \quad \text{Grossmann ve Bölüm 2 QM I}$$

$$\text{ve } |\Psi(x)\rangle = e^{-iHt} |\Psi(0)\rangle \quad \text{Heisenberg/Schrodinger evriminin temel formu}$$

$$|1, t + \delta t\rangle \cong |1, t\rangle - i\epsilon (H_0 + \lambda H_1) |1, t\rangle \quad \text{seri açılımı ve pertürbatif etki (zaman bağılı)}$$

$$\text{Eğer sadece } H_0 \text{ olsaydı serbest evrim olurdu } e^{-iE_0 t} |1\rangle$$

$$\lambda H_1 \text{ terimler yeni terimler getirebilir örneğin } a|3\rangle$$

$$a|3\rangle \text{ enerji etkileşimi 1. seviye enerjiden 3. seviye geçiş yaratır.}$$

$$H = \sum_i \left(\frac{p_i^2}{2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x_i^2 \right) + \frac{k}{2} (x_i - x_{i-1})^2 \quad (i: 1 \dots n)$$

Bu form bağı (coupled) harmonik osilatör zincirini gösteriyor.

Her x_i bir mod veya alan noktası

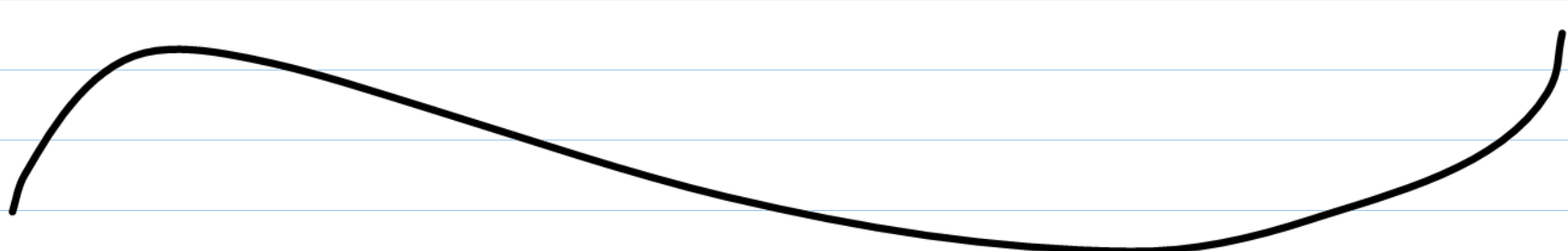
$$\frac{k}{2} (x_i - x_{i-1})^2 \text{ bu ise komşu noktalar arasında yay sabiti ile bağlanmayı temsil eder.}$$

Alanın gradyan enerjisi analogisi "Lattice field theory veya discretized scalar field"

klasik başlangıçtır. x_i ve p_i operatörlerini her mod için creation ve annihilation şeklinde yazalım. Çünkü QM'i görelilikleleştiriliyor (parçacık oluşumu ve azalması görülsün diye)

$$x = \frac{1}{\sqrt{2m\omega}} (a_i + a_i^\dagger) \quad p_i = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} (a_i - a_i^\dagger)$$

bu dönüşüm her i için osc. yaratır.



$$H = \sum_i w_i (\partial_i^+ \partial_i^- + 1) (\partial_i^+ \partial_{i-1}^- - \partial_{i-1}^+ \partial_i^-)^2 + \dots$$

Burada farklar $(x_i - x_{i-1}) \rightarrow (\partial_i^+ \partial_{i-1}^- - \partial_{i-1}^+ \partial_i^-)$

Bu alanın uzaysal türevinin ayrık biçimidir.

$$\partial_x \phi \Leftrightarrow (x_i - x_{i-1})$$

Dolayısıyla bu düğüm lattice QFT'de alanın gradient enerjisine denk gelir.

Yeriden zamana batarsak;

$$|\psi(t+\epsilon)\rangle = (1 - i\epsilon H) |\psi(t)\rangle$$

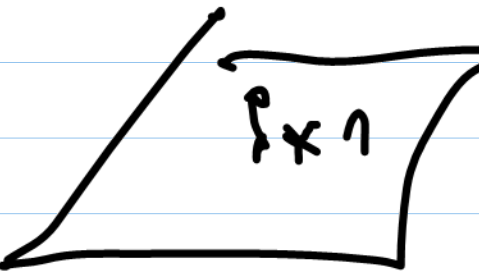
ϵ küçük zaman aralıklarında sistemin precisini gösterir.
Bu zaman evrim operatörünün ilk mertebe açılımı

sürekli alan limitleri

$$H = \sum_n \left[\frac{p_n^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x_n^2 + \frac{1}{2} k (x_n - x_{n-1})^2 \right]$$

İlk terim her noktanın kendi harmonik osc

Son terim komşu noktalarının bağlanması (yay sabiti k)

her x_n alandaki bir noktayı temsil eder 

Alan değişkenine geçelim;

her konum noktası $x_n \rightarrow \phi(y)$ olsun.

ve konum etiketi $y \rightarrow na$

$a \rightarrow$ kafes aralığı (lattice spacing)

küçük hücrelere uzay bölgeyor.

Toplam n sayısı uzay boyunca noktaları gösterir.

a zaman komşu farkın sürekli limiti

$$(x_n - x_{n-1})^2 \approx [\phi(y) - \phi(y-a)]^2 \quad \text{Bunu türevle ilişkilendirerek}$$

$$\frac{\phi(y) - \phi(y-a)}{a} \approx \frac{d\phi}{dy} \quad a \text{ zaman } (x_n - x_{n-1})^2 = a^2 \left(\frac{d\phi}{dy} \right)^2$$

$$H = \sum_n a \left[\frac{1}{2} \frac{d^2 \psi}{dt^2} + \frac{1}{2} (dy \psi)^2 + \frac{1}{2} \omega^2 \psi^2 \right] \quad \frac{d\psi}{dt} = \pi(y)$$

$$H = \sum_n a \left[\frac{1}{2} \pi^2(y) + \frac{1}{2} (dy \psi)^2 + \frac{1}{2} \omega^2 \psi^2 \right]$$

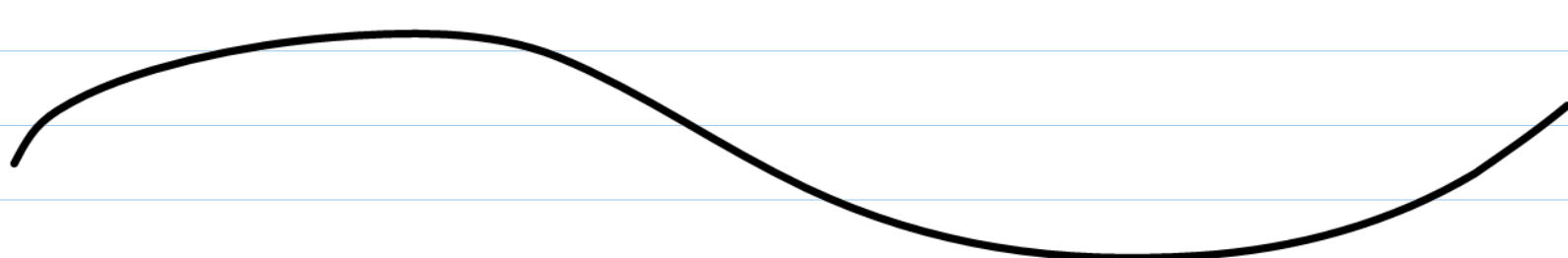
Bu artık sürekli bir skaler alan teorisinin hamiltoniyenidir.

sürekli limitte toplam integrale dönüşür.

$$H = \int dy \left[\frac{1}{2} \pi^2(y) + \frac{1}{2} (dy \psi)^2 + \frac{1}{2} \omega^2 \psi^2 \right]$$

$$\text{yani } H = \int dy \left[\frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (dy \psi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \psi^2 \right]$$

bu 1+1D serbest Klein Gordon Hamiltoniyenidir.



şimdi sürekli alan teorisinin Lagrangiyeni formuna geçmeye çalışalım.

1D yığılılığından $\rightarrow$ 2D yığılılığına

bu tam anlamıyla Klein Gordon alanının doğurur

$$H_x = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_y \Delta y \left(\frac{d\psi}{dy} \right)^2 = \int dy \left(\frac{d\psi}{dy} \right)^2$$

Δy kafes aralığı

Bu alanın uzaysal türev enerjisi $K = \text{yay sabiti}$
(yani alanın eğilmesi enerjije mül olur)

$$H = \int dy \mathcal{H} \quad \mathcal{H} = K \left(\frac{d\psi}{dy} \right)^2 \quad \mathcal{H} = \text{alanın Hamiltonyeni yığılılığı (energy density)}$$

eğer yalnızca uzaysal türev terimi varsa sistem statik dir.

zamansal türev (kinetic term) eklenmezse dalgalar veya parçacık hareketi ortaya çıkmaz

Lagrangiyen formu geçerek;

$L = T - V$ Burada her x_n noktası için

$$L = \sum_n \left[\frac{1}{2} \dot{x}_n^2 - \frac{1}{2} \omega^2 x_n^2 - \frac{1}{2} (x_n - x_{n-1})^2 \right]$$

$x_n \rightarrow \psi(y, t)$ fark terimi $(x_n - x_{n-1}) = a \partial_y \psi^2$

$$\text{Bu dönüşümle } L = \sum_y a \left[\frac{1}{2} (\partial_t \psi)^2 - \frac{1}{2} \omega^2 \psi^2 - \frac{1}{2} (\partial_y \psi)^2 \right]$$

sürekli limit $a \rightarrow 0 \Rightarrow$

$$L_0 = \int dy \left[\frac{1}{2} (\partial_t \psi)^2 - \frac{1}{2} (\partial_y \psi)^2 - \frac{1}{2} \omega^2 \psi^2 \right]$$

Klein Gordon 2 yığılılığı

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_t \psi)^2 - \frac{1}{2} (\partial_y \psi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \psi^2$$

$\frac{1}{2} (\partial_t \psi)^2$ Kin. E (zaman türevi)

$-\frac{1}{2} (\partial_y \psi)^2$ uzaysal Gradyen (yay benzeri enerji)

$-\frac{1}{2} m^2 \psi^2$ Pot E

Bu 3 terim dalga dyn. oluşturun.

$$(\partial_t^2 - \partial_y^2 + m^2) \psi = 0 \text{ Klein Gordon Denklemi}$$